Chương 25

Đối ngẫu

25.1. Giới thiệu

Trong Chương 23 và Chương 24, chúng ta đã thảo luận về tập lồi, hàm lồi và các bài toán tối ưu lồi. Trong chương này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn scác điều kiện về nghiệm của các bài toán tối ưu, cả lồi và không lồi; *bài toán đối ngẫu* (dual problem) và điều kiện KKT.

Trước tiên chúng ta xét bài toán tối ưu chỉ có một phương trình ràng buộc:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \arg\min_{\mathbf{x}} f_0(\mathbf{x}) \\ \text{thoả mãn: } & f_1(\mathbf{x}) = 0 \end{aligned} \tag{25.1}$$

Bài toán này không nhất thiết là bài toán tối ưu lồi. Tức hàm mục tiêu và hàm ràng buộc không nhất thiết phải lồi. Bài toán này có thể được giải bằng phương pháp nhân tử Lagrange (xem Phụ Lục A). Cụ thể, xét hàm số:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f_0(\mathbf{x}) + \lambda f_1(\mathbf{x}) \tag{25.2}$$

Hàm số $\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda)$ được gọi là *hàm Lagrange* (the Lagrangian) của bài toán tối ưu (25.1). Trong hàm số này, chúng ta có thêm một biến λ được gọi là *nhân tử Lagrange* (Lagrange multiplier). Người ta đã chứng minh được rằng, điểm tối ưu của bài toán (25.1) thoả mãn điều kiện $\nabla_{\mathbf{x},\lambda}\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = 0$. Tức là:

$$\nabla_{\mathbf{x}}\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = \nabla_{\mathbf{x}} f_0(\mathbf{x}) + \lambda \nabla_{\mathbf{x}} f_1(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \tag{25.3}$$

$$\nabla_{\lambda}\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f_1(\mathbf{x}) = 0 \tag{25.4}$$

Để ý rằng điều kiện thứ hai chính là phương trình ràng buộc trong bài toán (25.1). Trong nhiều trường hợp, việc giải hệ phương trình (25.3) - (25.4) đơn giản hơn việc trực tiếp đi tìm *optimal value* của bài toán (25.1). Một số ví dụ về phương pháp nhân tử Lagrange có thể được tìm thấy tại Phụ Lục A.

25.2. Hàm đối ngẫu Lagrange

25.2.1. Hàm Lagrange của bài toán tối ưu

Xét bài toán tối ưu tổng quát:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^* &= \arg\min_{\mathbf{x}} f_0(\mathbf{x}) \\ \text{thoả mãn: } & f_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, 2, \ldots, m \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, 2, \ldots, p \end{aligned} \tag{25.5}$$

với tập xác định $\mathcal{D} = \bigcap_{i=0}^{m} \mathbf{dom} f_i) \cap (\bigcap_{j=1}^{p} \mathbf{dom} h_j$. Chú ý rằng, ở đây không có giả sử về tính chất lồi của hàm tối ưu hay các hàm ràng buộc. Giả sử duy nhất là tập xác định $\mathcal{D} \neq \emptyset$ (tập rỗng). Bài toán tối ưu này còn được gọi là *bài toán chính* (primal problem).

Hàm số Lagrange cũng được xây dựng tương tự với mỗi nhân tử Lagrange cho một (bất) phương trình ràng buộc:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = f_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j h_j(\mathbf{x}).$$

Trong đó, $\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m]; \boldsymbol{\nu} = [\nu_1, \nu_2, \ldots, \nu_p]$ là các vector được gọi là *biến đối ngẫu* (dual variable) hoặc *vector nhân tử Lagrange* (Lagrange multiplier vector). Nếu biến chính $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ thì tổng số biến của hàm số Lagrange là $n + m + p$.

25.2.2. Hàm đối ngẫu Lagrange

Hàm đối ngẫu Lagrange (the Lagrange dual function) của bài toán tối ưu (viết gọn là *hàm số đối ngẫu*) (25.5) là một hàm của các biến đối ngẫu $\boldsymbol{\lambda}$ và $\boldsymbol{\nu}$, được định nghĩa là infimum theo $\mathbf{x}$ của hàm Lagrange:

$$g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = \inf_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \ = \inf_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} \left(f_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j h_j(\mathbf{x}) \right) \tag{25.6}$$

Nếu hàm Lagrange không bị chặn dưới, hàm đối ngẫu tại $\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}$ lấy giá trị $-\infty$.

Lưu ý:

- inf được lấy trên miền $x \in \mathcal{D}$, tức tập xác định của bài toán. Tập xác định này khác với tập khả thi – là tập hợp các điểm thoả mãn các ràng buộc.
- Với mỗi $\mathbf{x}$, hàm số đối ngẫu là một hàm affine của $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$, tức là một hàm vừa lồi, vừa lõm. Hàm đối ngẫu chính là một infimum từng thành phần của (có

thể vô hạn) các hàm lõm, tức cũng là một hàm lõm. Như vậy, **hàm đối ngẫu của một bài toán tối ưu bất kỳ là một hàm lõm, bất kể bài toán tối ưu đó có là bài toán tối ưu lồi hay không**. Nhắc lại rằng supremum từng thành phần của các hàm lồi là một hàm lồi; và một hàm là lõm nếu hàm đối của nó là một hàm lồi (xem thêm Mục 23.3.2).

25.2.3. Chặn dưới của giá trị tối ưu

Nếu p^* là giá trị tối ưu của bài toán (25.5) thì với các biến đối ngẫu $\lambda_i \geq 0, \forall i$ và $\boldsymbol{\nu}$ bất kỳ, ta sẽ có

$$g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \leq p^* \tag{25.7}$$

Tính chất này có thể được chứng minh như sau. Giả sử $\mathbf{x}_0$ là một điểm khả thi bất kỳ của bài toán (25.5), tức thoả mãn các điều kiện ràng buộc $f_i(\mathbf{x}_0) \leq 0, \forall i = 1, \ldots, m; h_j(\mathbf{x}_0) = 0, \forall j = 1, \ldots, p$, ta sẽ có

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = f_0(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^{m} \underbrace{\lambda_i f_i(\mathbf{x}_0)}_{\leq 0} + \sum_{j=1}^{p} \underbrace{\nu_j h_j(\mathbf{x}_0)}_{=0} \leq f_0(\mathbf{x}_0)$$

Vì điều này đúng với mọi điểm khả thi $\mathbf{x}_0$, ta có tính chất quan trọng sau đây:

$$g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = \inf_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \leq \mathcal{L}(\mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \leq f_0(\mathbf{x}_0).$$

Khi $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^*$ (điểm tối ưu), $f_0(\mathbf{x}_0) = p^*$, ta suy ra bất đẳng thức (25.7). Bất đẳng thức quan trọng này chỉ ra rằng giá trị tối ưu của hàm mục tiêu trong bài toán chính (25.5) không nhỏ hơn giá trị lớn nhất của hàm đối ngẫu Lagrange $g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$.

25.2.4. Ví dụ

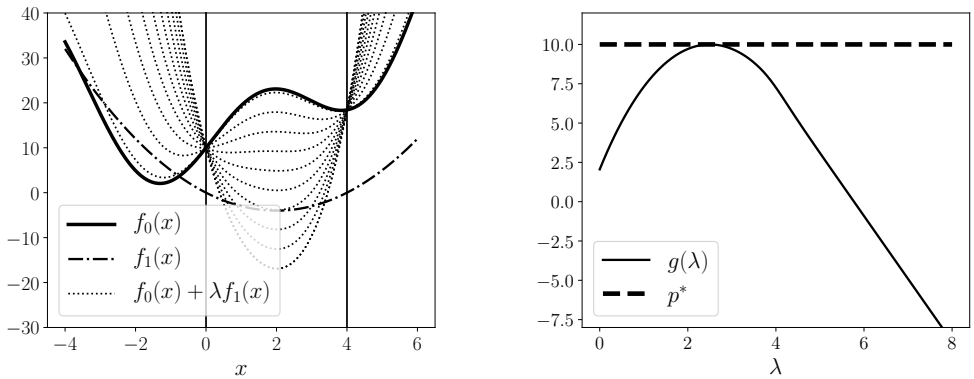
Ví dụ 1: Xét bài toán tối ưu:

$$\begin{aligned} x &= \arg\min_x x^2 + 10\sin(x) + 10 \\ \text{thoả mãn: } &(x-2)^2 \leq 4 \end{aligned} \tag{25.8}$$

Trong bài toán này, tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ nhưng tập khả thi là $0 \leq x \leq 4$. Đồ thị của hàm mục tiêu được minh hoạ bởi đường nét đậm trong Hình 25.1a. Hàm số ràng buộc $f_1(x) = (x-2)^2 - 4$ được biểu diễn bởi đường chấm gạch. Có thể nhận ra rằng giá trị tối ưu của bài toán là điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 0 (là điểm nhỏ nhất trên đường nét đậm trong đoạn $[0, 4]$). Chú ý rằng hàm mục tiêu không phải là hàm lồi nên bài toán tối ưu cũng không phải là lồi, mặc dù hàm bất phương trình ràng buộc $f_1(x)$ là lồi.

Hàm số Lagrange của bài toàn này có dạng

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x^2 + 10\sin(x) + 10 + \lambda((x-2)^2 - 4)$$



(a) **(b)**

Hình 25.1. Ví dụ về hàm số đối ngẫu. (a) Đường nét liền đậm thể hiện hàm mục tiêu. Đường chấm gạch thể hiện hàm số ràng buộc. Các đường chấm chấm thể hiện hàm Lagrange ứng với λ khác nhau. (b) Đường nét đứt nằm ngang thể hiện giá trị tối ưu của bài toán. Đường nét liền thể hiện hàm số đối ngẫu. Với mọi λ, giá trị của hàm đối ngẫu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối ưu của bài toán chính.

Các đường nét chấm trong Hình 25.1a là các đồ thị của hàm Lagrange ứng với λ khác nhau. Vùng bị chặn giữa hai đường thẳng đứng màu đen thể hiện tập khả thi của bài toán.

Với mỗi λ, hàm số đối ngẫu được định nghĩa là:

$$g(\lambda) = \inf_x \left(x^2 + 10\sin(x) + 10 + \lambda((x-2)^2 - 4)\right), \quad \lambda \geq 0.$$

Từ Hình 25.1a, có thể thấy rằng với các λ khác nhau, hàm $g(\lambda)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm có hoành độ bằng 0 của đường nét liền hoặc tại một điểm thấp hơn điểm đó. Trong Hình 25.1b, đường nét liền thể hiện đồ thị của hàm $g(\lambda)$, đường nét đứt thể hiện giá trị tối ưu của bài toán tối ưu chính. Ta có thể thấy hai điều:

- Đường nét liền luôn nằm phía dưới (hoặc có đoạn trùng) đường nét đứt.
- Hàm $g(\lambda)$ là một hàm lõm.

Mã nguồn cho Hình 25.1 có thể được tìm thấy tại https://goo.gl/jZiRCp.

Ví dụ 2: Xét một bài toán quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{aligned} x &= \arg\min_{\mathbf{x}} \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{thoả mãn: } &\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ &\mathbf{x} \succeq 0 \end{aligned} \tag{25.9}$$